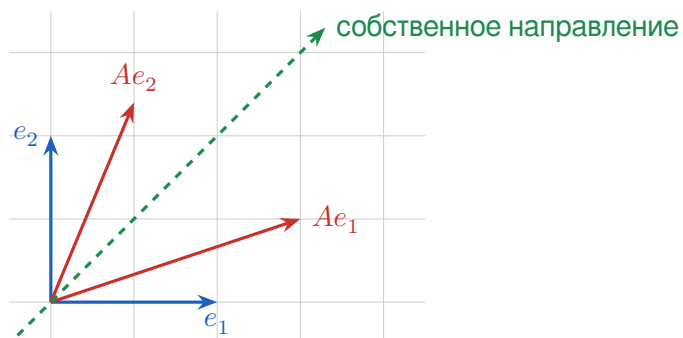


Линейная алгебра и геометрия для физиков

методическое пособие для студентов-физиков



- исходные векторы, базис
- образы, результат действия
- собственные и инвариантные направления
- физические величины

Оглавление

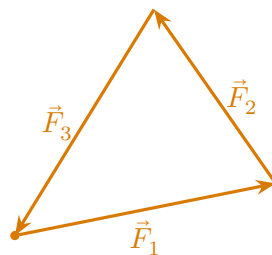
1	Линейная зависимость	2
	Практика	3

Линейная зависимость

Задача, с которой всё начинается

К телу приложены три силы, и оно покоится. Мы знаем две из них. Можно ли по ним однозначно восстановить третью? А если сил десять, а тело — в плоскости? Сколько среди них на самом деле «независимых», и что это слово вообще значит?

Условие равновесия записывается одной строкой: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$. Это сумма векторов с коэффициентами 1, 1, 1, равная нулю. Такие суммы встречаются в физике постоянно — суперпозиция полей, правила Кирхгофа, — поэтому дадим им имя.



силы, перенесённые «цепочкой», замыкаются

Рис. 1.1: Три силы в равновесии образуют замкнутый треугольник: каждая выражается через две другие.

Определение 1.1. (Линейная зависимость)

Система векторов $a_1, \dots, a_k$ называется *линейно зависимой*, если существуют числа $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, **не все равные нулю**, такие что $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k = 0$. В противном случае система *линейно независима*: равенство нулю линейной комбинации возможно только при всех нулевых коэффициентах.

Вопрос: почему бы не потребовать, чтобы все коэффициенты были ненулевыми?

Тогда система $0, a$ (нулевой вектор и любой другой) оказалась бы «независимой», хотя нулевой вектор заведомо ни к чему не привязан и выражается через что угодно. Определение должно ловить *любую* лишнюю связь, а для этого достаточно одного ненулевого коэффициента.

Осторожно Не «все коэффициенты ненулевые», а «хотя бы один ненулевой». Система $0, a$ зависима: $1 \cdot 0 + 0 \cdot a = 0$.

Определение говорит о равенстве нулю, а в задаче нас интересовало, выражается ли одна сила через остальные. Это одно и то же:

Лемма 1.2

Система из $k \geq 2$ векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из них выражается линейной комбинацией остальных.

Доказательство. Пусть $\sum \alpha_i a_i = 0$ и, скажем, $\alpha_1 \neq 0$. Делим на α_1 : $a_1 = -\sum_{i \geq 2} (\alpha_i / \alpha_1) a_i$. Обратно, если $a_1 = \sum_{i \geq 2} \beta_i a_i$, то $1 \cdot a_1 - \sum \beta_i a_i = 0$ — нетривиальная комбинация, ведь коэффициент

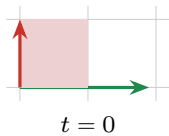
при a_1 равен 1.

Физика: первое правило Кирхгофа

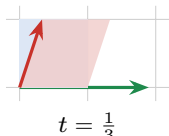
Токи, втекающие в узел, удовлетворяют $I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0$. Поэтому уравнения для токов всех узлов цепи линейно зависимы: одно из них всегда следует из остальных. Отсюда правило «уравнений на одно меньше, чем узлов».

Анимация

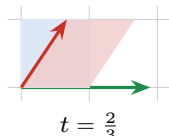
смотреть по QR-коду или ссылке



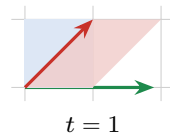
$t = 0$



$t = \frac{1}{3}$



$t = \frac{2}{3}$



$t = 1$



открыть

Сдвиг $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ при $t = 0 \rightarrow 1$: синий квадрат базиса превращается в красный параллелограмм, а ось x (зелёная) остаётся на месте — это собственное направление.

Задачи

- 1.1. (Физика.) Напряжённость электростатического поля точечного заряда q в точке P — это вектор, направленный вдоль прямой, соединяющей заряд и P (от заряда при $q > 0$), по модулю равный $k|q|/r^2$, где r — расстояние до заряда. Поля нескольких зарядов складываются как векторы (принцип суперпозиции). Три заряда создают в точке P поля $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3$, причём суммарное поле в P равно нулю. Докажите, что система $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3$ линейно зависима, и выразите $\vec{E}_3$ через остальные.
- 1.2. Докажите, что подсистема линейно независимой системы линейно независима.
- 1.3. Докажите, что система, содержащая нулевой вектор или два пропорциональных вектора, линейно зависима.
- 1.4. (Физика.) Первое правило Кирхгофа: в узле электрической цепи заряд не накапливается, поэтому сумма токов, втекающих в узел, равна сумме вытекающих. Два узла A и B соединены тремя проводами; токи I_1, I_2, I_3 считаем положительными, если они текут от A к B . Запишите правило Кирхгофа для каждого узла и докажите, что эти два уравнения линейно зависимы. Сколько из них независимых?
- 1.5. (Физика.) Материальная точка покоится под действием сил $\vec{F}_1, \dots, \vec{F}_n$ (по второму закону Ньютона при нулевом ускорении векторная сумма сил равна нулю). Докажите, что система сил линейно зависима, и укажите, какая сила выражается через остальные.

Практика

Задачи на счёт в стиле семинаров. Ответы — в конце главы.

- П1.1. Выясните, линейно зависима ли система $(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)$. Если да — найдите нетривиальную линейную комбинацию, равную нулю.
- П1.2. Выясните, линейно зависима ли система $(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)$.
- П1.3. Найдите все пары (α, β) , при которых $\alpha(1, 2) + \beta(3, 6) = 0$.
- П1.4. При каких λ векторы $(1, 1, \lambda), (1, \lambda, 1), (\lambda, 1, 1)$ линейно зависимы?
- П1.5. На тело действует сила $\vec{F} = (5, 1)$. Разложите её по направлениям двух тросов $\vec{f}_1 = (1, 1)$ и $\vec{f}_2 = (2, -1)$: найдите α, β , при которых $\vec{F} = \alpha\vec{f}_1 + \beta\vec{f}_2$.

Ответы к практике

П1.1. Зависима: $(1, 2, 3) - 2(4, 5, 6) + (7, 8, 9) = 0$.

П1.2. Независима.

П1.3. $\alpha = -3t, \beta = t, t \in \mathbb{R}$.

П1.4. $\lambda = 1$ и $\lambda = -2$.

П1.5. $\alpha = 7/3, \beta = 4/3$.

Что у нас есть и чего не хватает

Мы умеем узнавать, выражается ли вектор через другие. Но в задаче о десяти силах на плоскости нас интересует, *сколько* независимых векторов в ней может быть вообще — и почему это число не зависит от того, какие именно векторы мы выбрали. Для ответа нужна лемма о замене, и с неё начинается следующий раздел.